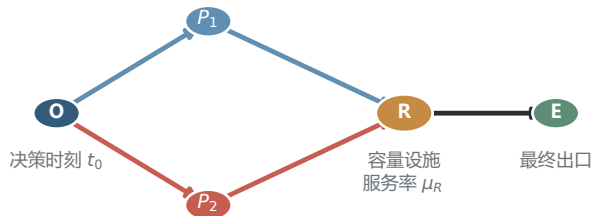
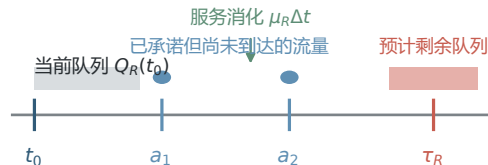


a 候选路径共享后续瓶颈



两条路径的几何长度可以接近，
差别来自到达瓶颈 R 时面对的队列状态。

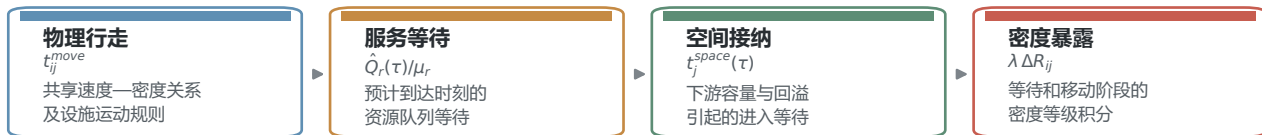
b 把队列推进到预计到达时刻



$$\hat{Q}_R(\tau_R) = \mathcal{F}(Q_R(t_0), \{a_k, m_k\}, \mu_R, \tau_R)$$

事件按到达时间排序；相邻事件间先服务，再叠加已承诺到达量。

c 逐段累计物理到达时间与广义代价



$$\tau_j = \tau_i + t_{ij}^{move} + \hat{Q}_r(\tau_i)/\mu_r + t_r^{batch} + t_j^{space}$$

$$C_j = C_i + (\tau_j - \tau_i) + \lambda \Delta R_{ij}$$

以 (τ, C) 保留互不支配的时间标签；从全部可达出口中选择最小广义代价路径。